

TUBES NOMMÉS EN PYTHON

Exercice 1 : tube en bash

Nous allons d'abord créer et manipuler des tubes nommés en bash, pour cela :

- Créer un tube en bash avec la commande `mkfifo tube`. Regarder comment est créé le tube avec la commande `ls -la`
- Dans une console (écrivain), nous allons écrire dans le tube avec la commande `echo bonjour > tube`. La commande est bloquée tant que le tube n'a pas de lecteur. Donc ...
- dans une autre console (lecteur), nous allons lire dans le tube grâce à la commande `cat tube`. (l'autre console se débloque)
- Dans la console lecteur, utiliser la commande `tail -f tube` qui lit le tube et reste ouvert pour d'autres lectures ultérieures. Dans la console écrivain envoyer des messages dans le tube.

Exercice 2 : un lecteur

- Récupérer sur moodle le code d'un lecteur qui crée un tube et lit dans le tube. La lecture mise en œuvre est une lecture non bloquante. Si personne n'a écrit dans le tube, le programme ne reste pas bloqué sur la fonction `os.read()`. On peut ainsi traiter les cas « pas d'écrivain » ou « tube vide » (des écrivains qui n'écrivent pas)
- Tester le lecteur en envoyant dans la console écrivain la commande `echo bonjour > tube1`
- Tester le lecteur en envoyant dans la console écrivain la commande `cat >tube1`

Exercice 3 : un écrivain

- Récupérer sur moodle le code d'un écrivain qui envoie chaque seconde le mot « bonjour ».
- Modifier le code pour que l'écrivain envoie chaque seconde et en boucle les chiffres de 0 à 9.

Lorsque les problèmes suivants surviennent lors d'une écriture une exception est émise :

1. Pas de lecteur sur le tube : `errno.ENXIO`
2. Plus de lecteur sur le tube (tube brisé) : `errno.EPIPE`
3. Tube plein : `errno.EGAIN`

- Tester les situations 1 et 2
- Modifier l'écrivain et/ou le lecteur pour tester la situation 3

Exercice 4 : deux écrivains

- Lancer un second écrivain sur le même tube.

Que se passe-t-il au niveau du lecteur ? Comment y remédier ?

Exercice 5 : ping-pong

- Écrire un programme joueur qui récupère en paramètre un numéro (le numéro du joueur). Il crée alors un tube nommé `tube<numéro>` qui lui permettra de lire les messages envoyés par l'autre joueur.

Chaque joueur lit alors son tube de réception et lorsqu'il reçoit un message (une balle reçue sera représentée par le message « balle »), il indique qu'il a reçu la balle, il attend deux secondes, puis renvoie la balle à l'autre joueur sur son tube. Lancer les deux joueurs dans deux terminaux différents.

Prévoir un mécanisme pour engager le jeu, c'est à dire lancer la première balle.

Exercice 6 : multi-pong

- Écrire une variante du jeu de ping pong, où il y a 5 joueurs. Quand un joueur reçoit la balle il la renvoie au hasard sur l'un des 4 autres.
- Envoyer plusieurs balles avec des noms différents (balle1, balle2, ...)